

Equations différentielles d'ordre 1.

Exercice 1. Equations homogènes

Résoudre les équations suivantes :

$$\begin{array}{l|l} (1) & y' - y = 0 \text{ sur } \mathbb{R} \\ (2) & xy' - y = 0 \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \end{array} \quad \begin{array}{l} (3) \quad xy' + y = 0 \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \\ (4) \quad y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 0 \text{ sur } \mathbb{R}. \end{array}$$

Exercice 2.

Résoudre les équations suivantes :

$$\begin{array}{l|l} (1) & y' - 5y = x \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (2) & y' + 4y = 2xe^{-2x} \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (3) & y' + \tan(x)y = \sin(2x) \text{ sur }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[. \\ (4) & (1+x^2)y' - xy = 1 \text{ sur } \mathbb{R}. \end{array} \quad \begin{array}{l} (5) \quad y' + y = \sin(x) \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (6) \quad y' - 2xy = \operatorname{sh}(x) - 2x\operatorname{ch}(x) \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (7) \quad xy' + 3y = \frac{1}{1-x^2} \text{ sur }]0, 1[. \\ (8) \quad (e^x - 1)y' + e^xy = 1 \text{ sur } \mathbb{R}_+^*. \end{array}$$

Exercice 3.

Résoudre l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$, $y' - 3y = x + e^{-x}$.

Donner la solution au problème de Cauchy $\begin{cases} y' - 3y = x + e^{-x} \\ y(0) = 2 \end{cases}$.

Exercice 4.

On considère l'équation différentielle $xy' + y = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

1. Résoudre l'équation sur $]0, +\infty[$ et sur $] -\infty, 0[$.
2. Montrer qu'il existe une unique solution sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5.

On considère l'équation différentielle $(E) : y' \sin(x) - \cos(x)y = \sin^2(x)$.

1. Résoudre (E) sur les intervalles $I_k =]k\pi, (k+1)\pi[$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
2. Déterminer les solutions de (E) définies sur $\mathbb{R}$ tout entier.
3. Déterminer les solutions de (E) vérifiant $y(\frac{\pi}{2}) = 0$, $y(\pi) = 0$ et $y(\pi) = 0$.

Corrigé.

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$. L'ensemble des solutions de l'équation sur I_k est :

$$\mathcal{S}_k = \{x \mapsto \lambda \sin(x) + x \sin(x), \lambda \in \mathbb{R}\}$$

2. Procédons par analyse synthèse.

Analyse

Supposons qu'il existe une solution y_0 de (E) sur $\mathbb{R}$, alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $y_0|_{I_k}$ est solution de (E) sur I_k et donc $y_0|_{I_k} \in \mathcal{S}_k$ de plus $\pm y_0(\pi k) = 0$.

Ainsi pour tout $k \in \mathbb{Z}$, il existe $\lambda_k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{cases} \forall x \in I_k, & y_0(x) = \lambda_k \sin(x) + x \sin(x) \\ y_0(\pi k) = 0 \end{cases}$$

Vérifions pour quelles valeurs de λ_k , y_0 est dérivable.

Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, y_0 est dérivable sur I_k comme produit et somme d'applications dérivables.

Nous allons étudier la dérivabilité aux points πk , pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Soit $k \in \mathbb{Z}$.

• Supposons k pair. Calculons, si elle existe la limite du taux d'accroissement en πk .

Soit $x \in I_k$, on a :

$$\tau_{\pi k}(x) = \frac{y_0(x) - y_0(\pi k)}{x - \pi k} = \frac{\lambda_k \sin(x) - x \sin(x)}{x - \pi k}$$

Mais comme k est pair, on a :

$$\sin(x) = \sin(x - \pi k)$$

D'où

$$\tau_{\pi k}(x) = \lambda_k \frac{\sin(x - \pi k)}{x - \pi k} - x \frac{\sin(x - \pi k)}{x - \pi k}$$

Or on a les limites suivantes :

$$\frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \text{ et } x - \pi k \xrightarrow{x \rightarrow \pi k} 0$$

On a, par composition,

$$\frac{\sin(x - \pi k)}{x - \pi k} \xrightarrow{x \rightarrow \pi k} 1$$

et ainsi

$$\tau_{\pi k}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi k^+} \lambda_k - \pi k$$

Si $x \in I_{k-1}$ on a alors :

$$\tau_{\pi k}(x) = \frac{\lambda_{k-1} \sin(x) - x \sin(x)}{x - \pi k}$$

Un raisonnement similaire, permet alors de montrer que :

$$\tau_{\pi k}(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi k^+} \lambda_{k-1} - \pi k$$

Ainsi le taux d'accroissement en πk admet une limite en πk si et seulement si

$$\boxed{\lambda_k = \lambda_{k-1}}$$

• Si k est impair, on montre, par un raisonnement similaire et en remarquant que

$$\sin(x) = -\sin(x - \pi k)$$

que le taux d'accroissement en πk admet une limite en πk si et seulement si

$$\boxed{\lambda_k = \lambda_{k-1}}$$

On vérifie alors que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction y_λ définie par :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \begin{cases} \forall x \in I_k, y_\lambda(x) = \lambda \sin(x) - x \sin(x) \\ y_\lambda(\pi k) = 0 \end{cases}$$

C'est à dire

$$y_\lambda : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \lambda \sin(x) - x \sin(x) \end{cases}$$

Elle est bien dérivable sur $\mathbb{R}$ et est solution de (E) .

Ainsi, l'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des fonctions y_λ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

3. Avec ce qui précède, cette question s'apparente à la résolution d'un problème de Cauchy. Soit y_λ une solution de (E) sur $\mathbb{R}$ elle vérifie, par définition, $y_\lambda(\pi) = 0$, de plus elle vérifie $y_\lambda(\frac{\pi}{2}) = 0$ si et seulement si :

$$\lambda - \frac{\pi}{2} = 0$$

Ainsi l'unique solution de (E) telle que $y_\lambda(\pi) = 0$ et $y_\lambda(\frac{\pi}{2}) = 0$ est l'application $y_{\frac{\pi}{2}}$ définie par

$$y_{\frac{\pi}{2}} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{\pi}{2} \sin(x) - x \sin(x) \end{cases}$$

Exercice 6.

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2xy = 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Soit f une solution de (E) . Montrer que la fonction $g : x \mapsto -f(-x)$ est une solution de (E) .
2. En déduire que (E) admet une unique solution impaire.

Exercice 7.

On note (E) l'équation différentielle $-x^2y' - xy = y^2$ sur $I =]1, +\infty[$.

1. Peut-on résoudre (E) avec les techniques vues en cours ?
2. En procédant au changement de fonction inconnue $z = \frac{1}{y}$, déterminer les solutions de (E) qui ne s'annulent pas sur I .

Equations différentielles d'ordre 2.

Exercice 8.

Résoudre les équations suivantes :

- | | |
|---|---|
| (1) $y'' + 2y' + 4y = 0$ dans $\mathbb{C}$. | (5) $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$. |
| (2) $y'' + 2y' + 4y = 0$ dans $\mathbb{R}$. | (6) $y'' + 2y' + 2y = \operatorname{sh}(x)$. |
| (3) $y'' - y' + (1 + i)y = 0$ dans $\mathbb{C}$. | (7) $y'' + 4y = \sin(x) + \sin(2x)$. |
| (4) $y'' - 2y' + 2y = e^x$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$. | (8) $y'' + y = \cos^3(x)$. |

Exercice 9.

Déterminer les solutions de $y'' + 2iy = 0$ valant 1 en 0 et de limite nulle en $+\infty$.

Exercice 10.

Soit (E) : $(1 + x)y'' - 2y' + (1 - x)y = (1 + x)^3 e^x$, $x \in]-1, +\infty[$. Dans cet exercice nous allons résoudre cette équation.

1. Montrer l'application définie sur $] -1, +\infty[$ par $x \mapsto e^x$ est solution de l'équation homogène associée.
2. Soit y un solution de (E) et z définie par $y(x) = z(x)e^x$ (on reconnaît la méthode de la variation de la constante), montrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution d'une équation différentielle (E_1) que l'on résoudra.
3. Donner les solutions de (E) .